



Entrega

Actividad Sumativa

Preparación y análisis de datos

Módulo: Análisis y visualización
de datos

Unidad 2

Nota



Tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual en un trabajo colaborativo.

Indicadores de logro

- Utiliza herramientas para realizar análisis y transformación de datos para garantizar una visualización sencilla y eficiente.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA



En este trabajo colaborativo, se pretende que realice algunas tareas de análisis y transformación de datos con el fin de responder algunas preguntas sobre un conjunto de datos apoyado en visualizaciones sencillas.

Antes de realizar la actividad, se sugiere ver los videos del **material de trabajo**:

- Fuente de datos
- Preparación de datos 1
- Preparación de datos 2
- Análisis

En este material de trabajo se muestran algunas tareas de obtención, limpieza y análisis de datos, utilizando visualizaciones sencillas. Se utilizan como herramientas OpenRefine y Excel, sin embargo, puede elegir cualquier herramienta de las mencionadas en la lectura fundamental.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



En el archivo 'Apartamentos.csv' ubicado en el **material de trabajo** encontrará el conjunto de datos, el cual consiste en apartamentos en venta y tiene las siguientes variables:

- **Fecha:** fecha de publicación
- **Precio:** precio de venta en millones de pesos
- **Área:** área del apartamento en metros cuadrados
- **Zona:** zona de la ciudad
- **Estrato:** estrato de la ubicación del apartamento
- **Habitaciones:** número de habitaciones
- **Baños:** número de baños
- **Balcón:** si cuenta o no con balcón
- **Parqueadero:** si cuenta o no con parqueadero
- **Administración:** precio de la administración en millones de pesos
- **Avalúo:** avalúo catastral en millones de pesos
- **Remodelado:** si el apartamento cuenta o no con remodelaciones

1. Tareas de limpieza:

- Identifique y describa las tareas de limpieza necesarias en el conjunto de datos antes de abordar las preguntas.
- Para manejar datos faltantes, infiera valores basándose en elementos similares; por ejemplo, si falta un dato para precios, considere el promedio de apartamentos con características similares (estrato, número de habitaciones, etc.).

2. Oferta de apartamentos por zona:

- Determine la zona con la mayor y la menor oferta de apartamentos.
- Realice una visualización comparativa que muestre la oferta de apartamentos por zonas.

3. Precio promedio del metro cuadrado por zona:

- Realice una visualización que muestre y compare el precio promedio del metro cuadrado en cada zona.

4. Relación entre área y precio:

- Explore la existencia de alguna relación entre el área y el precio de los apartamentos.
- Justifique su respuesta con un gráfico apropiado que ilustre esta relación.

5. Porcentaje del avalúo por estrato:

- Para cada estrato en el conjunto de datos, determine en promedio a qué porcentaje del precio corresponde el avalúo.
- Utilice la fórmula: $(\text{Avalúo}/\text{Precio}) \times 100$ y proporcione visualizaciones adecuadas para respaldar los resultados.

Recuerde incluir visualizaciones y justificaciones en cada respuesta para respaldar sus hallazgos. Además, documente cualquier transformación de datos realizada durante el proceso de limpieza.

CONDICIONES DE LA ENTREGA



- La actividad se llevará a cabo en grupos de 5 estudiantes, conformados de manera aleatoria por la plataforma.
- Cada estudiante deberá proporcionar soluciones para todos los puntos indicados.
- Como grupo, es necesario llegar a un consenso para crear un consolidado y realizar una entrega que contenga la mejor solución a las actividades planteadas. Esta entrega se realizará en un documento en formato PDF, donde se registren los nombres de los integrantes que contribuyeron a la realización del consolidado final.

Rúbrica Análisis y Visualización de Datos Unidad 2						
Criterios	Niveles de desempeño					Puntaje
	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	No aprobado	20
Evalúa la participación activa, responsable y respetuosa en el trabajo colaborativo, la capacidad de comunicación y la disposición para el aprendizaje.	Participa de forma activa, propositiva y entusiasta en el trabajo colaborativo. Muestra una actitud de liderazgo, colaboración y empatía con sus compañeros. Aporta ideas innovadoras y soluciones creativas a los problemas que se presentan.	Participa de forma activa y propositiva en el trabajo colaborativo. Muestra una actitud de liderazgo y colaboración con sus compañeros. Aporta ideas creativas y soluciones a los problemas que se presentan.	Participa activamente en el trabajo colaborativo. Muestra una actitud positiva y respetuosa hacia sus compañeros. Cumple con los plazos establecidos de forma responsable.	Participa de forma mínima en el trabajo colaborativo. Muestra una actitud poco respetuosa hacia sus compañeros. Cumple con los plazos establecidos, pero con algunos retrasos.	No participa en el trabajo colaborativo. Muestra una actitud negativa o irrespetuosa hacia sus compañeros. No cumple con los plazos establecidos.	
	20	15	10	5	0	
	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	No aprobado	20
Identifica y describe las tareas de limpieza necesarias en el conjunto de datos.	Identifica claramente todas las tareas de limpieza necesarias en el conjunto de datos.	Identifica algunas tareas de limpieza necesarias en el conjunto de datos.	Identifica pocas tareas de limpieza necesarias en el conjunto de datos.	No identifica adecuadamente las tareas de limpieza necesarias en el conjunto de datos.	No describe las tareas de limpieza necesarias para el conjunto de datos antes de abordar preguntas.	
	20	15	10	5	0	
Utiliza métodos para manejar los datos faltantes	Utiliza métodos avanzados y eficientes para manejar datos faltantes, garantizando la integridad y calidad de los datos.	Utiliza métodos adecuados para manejar datos faltantes, aunque podría mejorar en la eficiencia.	Utiliza métodos básicos para manejar datos faltantes, pero podría haber algunas deficiencias en la integridad de los datos.	Los métodos utilizados para manejar datos faltantes son insuficientes o poco claros.	No se aborda el manejo de datos faltantes de manera efectiva.	20
	20	15	10	5	0	
Presenta una visualización comparativa de la oferta de apartamentos	Determina la zona con mayor y menor oferta de apartamentos y presenta de manera detallada una comparación entre las ofertas.	Determina la zona con mayor y menor oferta de apartamentos y presenta una comparación entre las ofertas, aunque podría mejorar la visualización.	Determina de forma básica las zonas con mayor y menor oferta de apartamentos, sin embargo, la visualización comparativa presenta algunas deficiencias.	La comparación realizada entre las zonas con mayor y menor oferta de apartamentos es insuficiente o poco clara.	No se realiza la comparación entre las ofertas por zonas, ni se presenta ninguna visualización.	20
	20	15	10	5	0	

	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	No aprobado	20
Compara el precio promedio de metro cuadrado de cada zona y lo representa en una visualización.	Presenta una visualización clara de la comparación del precio promedio del metro cuadrado por zona.	Presenta algunas visualizaciones de la comparación del precio promedio del metro cuadrado por zona.	Presenta de manera básica algunas visualizaciones de las comparaciones del precio promedio del metro cuadrado por zona.	No presenta adecuadamente las visualizaciones de las comparaciones del precio promedio del metro cuadrado por zona.	No presenta la visualización entre la comparación del precio promedio del metro cuadrado por zona.	
	20	15	10	5	0	
	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	No aprobado	
Explora la relación entre área y precio de los apartamentos.	Analiza adecuadamente la existencia de una relación entre el área y el precio de los apartamentos y los justifica mediante un gráfico que ilustra esta relación de manera clara y precisa.	Analiza de forma clara la existencia de una relación entre el área y el precio de los apartamentos y los justifica mediante un gráfico que ilustra esta relación de manera clara pero no precisa.	Analiza de manera básica la existencia de una relación entre el área y el precio de los apartamentos y los justifica mediante un gráfico que ilustra esta relación de manera clara pero no precisa.	El análisis no muestra la existencia de una relación entre el área y el precio de los apartamentos y no los justifica mediante un gráfico.	No presenta el análisis con la relación entre área y precio de los apartamentos.	30
	30	20	15	5	0	
	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	No aprobado	
Determina el porcentaje promedio del avalúo por estrato	Se calcula correctamente el porcentaje promedio del avalúo respecto al precio para cada estrato y presenta visualizaciones adecuadas que respaldan los resultados obtenidos.	Se calcula correctamente el porcentaje promedio del avalúo respecto al precio para cada estrato, aunque podría mejorar la visualización presentada como respaldo de los resultados obtenidos.	Algunos de los cálculos del porcentaje promedio del avalúo respecto al precio para cada estrato son incorrectos, por lo tanto, la visualización de respaldo de dichos resultados presenta algunas deficiencias.	Los cálculos realizados no muestran el porcentaje promedio del avalúo respecto al precio para cada estrato y las visualizaciones presentadas no reflejan los resultados obtenidos.	No presenta el cálculo del porcentaje promedio del avalúo respecto al precio para cada estrato ni ninguna visualización que respalde el resultado.	30
	30	20	15	5	0	
						160



Apreciado estudiante, haz tus entregas como **DAVID EL RINOCERONTE**, quien con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la seguridad de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizar ningún cambio sobre el mismo.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No la uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente de la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad y/o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR? 